# 2학년 (미적분 Ⅰ) 과 문제 정답 및 채점기준

기말고사 견본5 · 시험일자 2026 년 12 월 ○○ 일 1 교시

| 학년 | 과정 | 과목코드 | 과목명 | 이수학점 | 문항수 | 선택형점수 | 서답형점수 | 번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 배점 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 5.2 | 5.2 |
| 2 | 2022 개정 | 09 | 미적분 Ⅰ | 4 | 18 | 80 | 20 | 정답 | ④ | ① | ⑤ | ② | ③ | ⑤ | ① | ④ | ③ | ② | ⑤ | ① | ④ | ③ | ⑤ | ② | ④ | ③ |
| | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 서답형 1 [10점] | (1) 양변을 $x$에 대하여 미분하여 좌변을 $f(x)$로 나타냄 [1점], 곱의 미분법으로 $\{xf(x)\}' = f(x) + xf'(x)$를 씀 [1점], 정리하여 $xf'(x) = 6x^2 - 6x$를 얻음 [1점], $x \neq 0$일 때 $f'(x) = 6x - 6$이고 $f'(x)$가 다항함수이므로 $x = 0$에서도 성립함을 밝혀 결론 [1점].<br>(2) $f(x) = \int (6x-6)\,dx = 3x^2 - 6x + C$ [2점], 주어진 식에 $x = 1$을 대입하고 $\int_1^1 f(t)\,dt = 0$을 써서 $f(1) = 3$을 얻음 [2점], $f(1) = 3 - 6 + C = 3$에서 $C = 6$, $f(x) = 3x^2 - 6x + 6$ 결론 [2점].<br>(1)의 결과가 틀려도 (2)에서 그 결과로 적분하고 $x = 1$을 대입하는 단계가 바르면 대입 단계 점수 [2점]은 준다. $x = 0$을 대입하여 $f(1)$을 구하려 한 경우($\int_1^0 f(t)\,dt$를 0으로 본 경우) 대입 단계 점수는 주지 않는다.<br>**정답** (1) $f'(x) = 6x - 6$ / (2) $f(x) = 3x^2 - 6x + 6$ |
| 서답형 2 [10점] | (1) 3 ------ [4점]. 답만 채점한다.<br>(2) −9 ------ [4점]. (1)의 정오와 독립적으로 답만 채점한다.<br>(3) 20 ------ [2점]. 앞 소문항의 정오와 독립적으로 답만 채점한다.<br>**정답** (1) 3 / (2) −9 / (3) 20 |

※ 서답형 1은 풀이 과정을 채점한다(근거 없이 결과만 쓰면 해당 단계 점수 없음). 서답형 2는 답만 채점한다(소문항별 점수).

## 문항별 상세 해설 · 출처 · 난도

| 1번 정답 ④ 18 [4.0점] | |
|---|---|
| 풀이 | 그래프에서 $f'(x)$는 $x<1$일 때 양수, $1<x<2$일 때 음수, $x>2$일 때 양수이므로 함수 $f(x)$는 $x=1$에서 극대, $x=2$에서 극소이다. 따라서 $f(1)=5$, $f(2)=3$이다.<br>$\int_0^3 \lvert f'(x)\rvert\,dx=\int_0^1 f'(x)\,dx-\int_1^2 f'(x)\,dx+\int_2^3 f'(x)\,dx=\{f(1)-f(0)\}-\{f(2)-f(1)\}+\{f(3)-f(2)\}=f(3)-f(0)+2\{f(1)-f(2)\}$<br>이므로 $22=f(3)-f(0)+2\times(5-3)$이다. 따라서 $f(3)-f(0)=18$이다. |
| 빠른 풀이 | $\int_0^3 \lvert f'\rvert$은 증가량과 감소량의 합, $\int_0^3 f'$은 증가량에서 감소량을 뺀 값이다. 감소량은 $5-3=2$이므로 $f(3)-f(0)=22-2\times 2=18$. |
| 원본 대비 | 원문과 같은 '$f'$ 그래프의 부호로 감소 구간을 찾고 $\int\lvert f'\rvert=\int f'+2\times$감소량'. 원문은 관계식에서 $f(2)-f(1)$을 구했고, 여기서는 그래프에서 극대·극소를 읽어 극값의 차를 감소량으로 쓰고 $f(3)-f(0)$을 거꾸로 구함(체감 1.3 목표의 그래프 읽기 문항, 원문 그림 사용) |
| 원본 출처 | 부교재 2025년 수능완성 [25054−0178] — I24 (유형3 정적분의 성질 · 일반) |
| 난도 | 원본 중하 → 변형 후 하 |
| 변형 포인트 | [조건 변경·구하는 대상 변경] '$\int_0^3 \lvert f'(x)\rvert\,dx=f(3)-f(0)+4$일 때 $f(2)-f(1)$' → '극댓값 5, 극솟값 3, $\int_0^3 \lvert f'(x)\rvert\,dx=22$일 때 $f(3)-f(0)$' (그래프에서 $f'$의 부호로 극대점 $x=1$, 극소점 $x=2$와 감소 구간 [1, 2]를 읽고, $\lvert f'\rvert$의 정적분 = 증가량 + 감소량으로 거꾸로 계산), '최고차항의 계수가 양수인 삼차함수' → '다항함수'(조건 $\int_0^3\lvert f'\rvert=22$가 일하게 함). 그림은 원문 그림 그대로 |
| 오답 설계 | ② 22: 절댓값을 무시하고 $\int_0^3 \lvert f'(x)\rvert\,dx=\int_0^3 f'(x)\,dx=f(3)-f(0)$으로 본 값 / ③ 20: 감소량 2를 한 번만 빼서 $22-2$로 계산한 값($\int_0^3 f'$에 이미 감소량이 빠져 있음을 놓침) / ① 24: 감소량의 부호를 반대로 하여 $\int_0^3 \lvert f'(x)\rvert\,dx=\int_0^3 f'(x)\,dx-\{f(1)-f(2)\}$로 놓고 $22+2$로 계산한 값 / ⑤ 16: 감소량 $f(1)-f(2)$ 대신 극솟값 3을 써서 $22-2\times 3$으로 계산한 값 |

| 2번 정답 ① 20 [4.0점] | |
|---|---|
| 풀이 | $f'(x)=3x^2-3=3(x+1)(x-1)$이므로 닫힌구간 [−1, 3]에서 $f'(x)=0$인 $x$는 $x=-1$, $x=1$이다.<br>$f(-1)=-1+3-4=-2$, $f(1)=1-3-4=-6$, $f(3)=27-9-4=14$이므로 $M=14$, $m=-6$이다. 따라서 $M-m=14-(-6)=20$이다. |
| 빠른 풀이 | [−1, 1]에서 감소, [1, 3]에서 증가하므로 최솟값은 $f(1)=-6$, 최댓값은 두 끝값 $f(-1)=-2$, $f(3)=14$ 중 큰 값 14. $M-m=20$. |
| 원본 대비 | 원문과 같은 '닫힌구간에서 극값과 끝값 비교'. 함수와 구간만 바꾸어 최댓값이 극댓값이 아닌 끝값에서 나오게 함 |
| 원본 출처 | 부교재 2024년 수능완성 [24054−0128] — M4 (유형1 함수의 최대와 최소 · 일반) |
| 난도 | 원본 하 → 변형 후 하 |
| 변형 포인트 | [숫자 변경] $f(x)=\frac{1}{3}x^3+x^2-3x+1$, 구간 [−2, 2] → $f(x)=x^3-3x-4$, 구간 [−1, 3] (극대점 $x=-1$이 구간의 왼쪽 끝이 되고, 최댓값은 극댓값이 아니라 오른쪽 끝값 $f(3)$) |
| 오답 설계 | ② 16: 극소점을 빼고 두 끝값만 비교해 $f(3)-f(-1)$로 계산한 값 / ④ 8: $M-m$에서 $m=-6$의 부호를 놓쳐 $14-6$으로 계산한 값 / ⑤ 4: 끝값을 비교하지 않고 $f(-1)-f(1)$(극댓값과 극솟값의 차)로 계산한 값 |

| 3번 정답 ⑤ $-5$ [4.0점] | |
|---|---|
| 풀이 | $f'(x)=3ax^2+b$이다. $x=1$에서 극값 3을 가지므로 $f'(1)=3a+b=0$, $f(1)=a+b-1=3$이다. 두 식에서 $a=-2$, $b=6$이므로 $f(x)=-2x^3+6x-1$, $f'(x)=-6x^2+6=-6(x+1)(x-1)$이다. $f'(x)$의 부호는 $x=-1$의 좌우에서 음에서 양으로, $x=1$의 좌우에서 양에서 음으로 바뀌므로 $f(x)$는 $x=-1$에서 극소, $x=1$에서 극대이다. 따라서 극솟값은 $f(-1)=2-6-1=-5$이다. |
| 빠른 풀이 | $3a+b=0$, $a+b=4$에서 $a=-2<0$이므로 $x=1$은 극대점, 극소점은 $x=-1$. 그래프가 점 $(0,\,-1)$에 대하여 대칭이므로 극솟값은 $2\times(-1)-3=-5$. |
| 원본 대비 | 원문은 '$x=1$에서 극소'가 주어져 다른 극값을 구하기만 하면 되었다. '극값'으로만 주고 $a$가 음수가 되게 하여 $x=1$이 극대임을 판정해야 극솟값의 위치 $x=-1$이 정해짐 |
| 원본 출처 | 부교재 2024학년도 대수능 6월 모의평가 18번 [24107−0117] — D17 (유형3 함수의 극대와 극소 · 대표 기출) |
| 난도 | 원본 하 → 변형 후 하 |
| 변형 포인트 | [조건 변경·형식 변경] $f(x)=ax^3+bx+a$, '$x=1$에서 극소, 극솟값 $-2$' → $f(x)=ax^3+bx-1$, '$x=1$에서 극값 3' (극대인지 극소인지 주지 않아 $a$의 부호로 판정, $a=-2<0$이라 $x=1$은 극대), 극댓값 → 극솟값, 단답형 → 5지선다 |
| 오답 설계 | ① 3: 원문처럼 $x=1$을 극소점으로 보고 주어진 극값 3을 극솟값으로 답한 값 / ④ $-3$: 상수항 $-1$을 무시하고 그래프가 원점에 대하여 대칭이라 보아 극솟값을 $-3$으로 답한 값(또는 $f(1)=a+b+1$로 상수항 부호를 바꿔 $a=-1$, $b=3$으로 계산한 값) / ③ $-1$: 대칭의 중심 $(0,\,-1)$의 $y$좌표 $f(0)$을 극솟값으로 답한 값 |

| 4번 정답 ② 26 [4.0점] | |
|---|---|
| 풀이 | $f(x)=\int(3x^2-3)\,dx=x^3-3x+C$ ($C$는 적분상수)이다. $f'(x)=3(x+1)(x-1)$의 부호는 $x=-1$의 좌우에서 양에서 음으로, $x=1$의 좌우에서 음에서 양으로 바뀌므로 함수 $f(x)$는 $x=1$에서 극소이다.<br>$f(1)=1-3+C=6$에서 $C=8$이므로 $f(x)=x^3-3x+8$이고 $f(3)=27-9+8=26$이다. |
| 빠른 풀이 | 극소점은 $x=1$이므로 $f(3)=f(1)+\displaystyle\int_1^3(3x^2-3)\,dx=6+\Big[x^3-3x\Big]_1^3=6+20=26$. |
| 원본 대비 | 원문은 $f(0)$이 주어져 적분상수가 바로 정해졌다. 극솟값을 주어 $f'$의 부호 변화로 극소점 $x=1$을 먼저 찾아야 적분상수가 정해짐 |
| 원본 출처 | 부교재 2027학년도 수능 6월 모의평가 17번 — I49 (평가원 기출) |
| 난도 | 원본 하 → 변형 후 하 |
| 변형 포인트 | [조건 변경·형식 변경] $f'(x)=6x^2+5$, $f(0)=3$ → $f'(x)=3x^2-3$, 극솟값 6 (적분상수를 정하는 점을 극소점 판정으로 찾게 함), $f(1)$ → $f(3)$, 단답형 → 5지선다 |
| 오답 설계 | ③ 24: 극솟값 6을 원문처럼 $f(0)$으로 보아 $C=6$으로 계산한 값 / ④ 22: 극소점을 $x=-1$로 잘못 판정해 $f(-1)=2+C=6$, $C=4$로 계산한 값 / ⑤ 20: $\displaystyle\int_1^3 f'(x)\,dx=20$만 구하고 $f(1)=6$을 더하지 않은 값 |

| 5번 정답 ③ 19 [4.2점] | |
|---|---|
| 풀이 | $f(x)-g(x)=3x^2-12x+27-k=3(x-2)^2+15-k$이다. $15<k<27$이므로 두 교점의 $x$좌표 $\alpha$, $\beta$는 $0<\alpha<2<\beta$이고, 함수 $y=f(x)-g(x)$의 그래프는 직선 $x=2$에 대하여 대칭이므로<br>$\int_{\alpha}^{2}\{g(x)-f(x)\}\,dx=\frac{S_2}{2}$이다. 따라서 $\int_{0}^{2}\{f(x)-g(x)\}\,dx=S_1-\frac{S_2}{2}=0$이다.<br>$\int_{0}^{2}(3x^2-12x+27-k)\,dx=8-24+54-2k=38-2k=0$이므로 $k=19$이다. |
| 빠른 풀이 | $f-g=3(x-2)^2+15-k$의 대칭축은 $x=2$(꼭짓점 $x=3$이 아님).<br>$S_2=2S_1 \iff \int_{0}^{2}(f-g)\,dx=8+2(15-k)=0$, $k=19$. |
| 원본 대비 | 측정 후 위원회 경량화. 두 곡선 사이의 넓이와 '차함수의 대칭축은 곡선의 꼭짓점이 아니다'라는 판단 하나를 유지하고, 계수를 줄여 넓이비 조건이 $\int_0^2(f-g)\,dx=0$ 한 번의 짧은 계산으로 끝나게 했다(이전 안 $4(x-5)^2$, $-16x+k$, $228-3k=0$). 교점의 무리수 좌표를 계산할 필요가 없다. |
| 원본 출처 | 부교재 2025년 수능완성 [25054−0198] — J16 (유형2 두 곡선 사이의 넓이 · 일반) |
| 난도 | 원본 중 → 변형 후 중 |
| 변형 포인트 | [숫자 변경] $f(x)=(x-4)^2$, $g(x)=-2x+k$ $(7<k<16)$ → $f(x)=3(x-3)^2$, $g(x)=-6x+k$ $(15<k<27)$. 차함수 $f-g=3(x-2)^2+15-k$의 대칭축 $x=2$가 곡선의 꼭짓점 $x=3$과 다른 점은 유지하고, 넓이비를 짧은 정적분 하나 $\int_0^2(f-g)\,dx=38-2k$로 줄였다. |
| 오답 설계 | ② 18: 대칭축을 곡선 $y=f(x)$의 꼭짓점 $x=3$으로 잡아 $\int_0^3(f-g)\,dx=54-3k=0$으로 계산한 값(넓이 조건을 $S_2=S_1$로 보아 오른쪽 교점까지의 정적분을 0으로 놓아도 같은 값). ④ 20: $\int_0^2 f(x)\,dx=\left[(x-3)^3\right]_0^2$에서 $(-1)^3$을 1로 계산해 $28=-12+2k$로 놓은 값. ⑤ 21: $3x^2$의 부정적분을 $\frac{3}{2}x^3$으로 계산해 $42-2k=0$으로 놓은 값. |

| 6번 정답 ⑤ 6 [4.2점] | |
|---|---|
| 풀이 | $h(x)=f(x)-kx$는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이다. 방정식 $h(x)=0$이 중근이 아닌 실근 $\beta$를 가지면 $h(\beta)=0$, $h'(\beta)\neq 0$이므로 $\lvert h(x)\rvert$는 $x=\beta$에서 미분가능하지 않다. 삼차방정식은 실근을 적어도 하나 가지므로 (가)에서 $h(x)=(x-\alpha)^3$, 즉 $f(x)=(x-\alpha)^3+kx$이다. $s=-1-\alpha$라 하면 (나)에서 $f'(-1)=3s^2+k=0$, $f(-1)=s^3-k=4$이므로 $k=-3s^2$, $s^3+3s^2-4=0$, $(s-1)(s+2)^2=0$이다. $s=-2$이면 $\alpha=1$, $k=-12$이고 $f'(x)=3(x-1)^2-12=3(x+1)(x-3)$이므로 $x=-1$에서 극대가 되어 조건에 맞지 않는다. $s=1$이면 $\alpha=-2$, $k=-3$이고 $f'(x)=3(x+2)^2-3=3(x+3)(x+1)$의 부호가 $x=-1$의 좌우에서 음에서 양으로 바뀌므로 극소이다. 따라서 $f(x)=(x+2)^3-3x$이고 $f(-2)=0+6=6$이다. |
| 빠른 풀이 | $f(x)=(x-\alpha)^3+kx$에서 $f'(x)=3(x-\alpha)^2+k$는 $x=\alpha$에 대하여 대칭이고, 극소점은 $\alpha$보다 오른쪽에 있다. $x=-1$이 극소점이면 $\alpha=-1-s$ $(s>0)$, $s^3+3s^2=4$에서 $s=1$, $\alpha=-2$, $k=-3$.<br>$f(-2)=f(\alpha)=k\alpha=6$. |
| 원본 대비 | 원문과 같은 '$\lvert f+$일차식$\rvert$ 미분가능 ⇒ 삼중근'. 원문은 극한 조건으로 $\alpha$가 바로 정해졌으나, 여기서는 극값 조건에서 후보 $s=1$, $s=-2$ 둘이 나오고 극소 판정으로 하나를 고름 |
| 원본 출처 | 부교재 2024년 수능완성 [24054−0126] — D30 (유형4 함수의 그래프 · 일반) |
| 난도 | 원본 중 → 변형 후 중 |
| 변형 포인트 | [조건 변경] $\lvert f(x)+kx\rvert \to \lvert f(x)-kx\rvert$, (나) 극한 $\lim_{x\to 1}\dfrac{f(x)+kx}{x-1}$의 존재($\alpha=1$) → '$x=-1$에서 극솟값 4'($f'(-1)=0$, $f(-1)=4$에서 후보 둘, 극소 조건으로 하나 선택), 구하는 값 $k \to f(-2)$ |
| 오답 설계 | ② $-3$: 극소 조건을 확인하지 않고 $s=-2$($x=-1$에서 극대인 $f(x)=(x-1)^3-12x$)를 택해 $f(-2)=-27+24$로 계산한 값 / ③ 0: $f(x)-kx=(x+2)^3$에서 $kx$를 빠뜨리고 $f(-2)=(-2+2)^3$으로 계산한 값 / ① $-6$: $f(x)=(x+2)^3-kx$로 부호를 잘못 옮겨 $f(-2)=-6$으로 계산한 값 |

| 7번 정답 ① 28 [4.2점] | |
|---|---|
| 풀이 | (나)에서 $f(1)=f(-1)+12=(-3-a)+12=9-a$이다. $f(x)$는 $x=1$에서 연속이므로 $\lim_{x\to1-}f(x)=-3+a=9-a$에서 $a=6$이다. $-1\le x<1$에서 $f(x)=-3x(x-2)$이므로 $-1\le x<0$에서 $f(x)<0$, $0<x<1$에서 $f(x)>0$이다. $1\le x<3$에서 $f(x)=f(x-2)+12=-3(x-2)^2+6(x-2)+12=-3x^2+18x-12$이고, $f(3)=f(1)+12=15$이다. $1\le x\le3$에서 $-3x^2+18x-12=-3(x-3)^2+15\ge3>0$이다. 따라서 구하는 넓이는 $\int_{-1}^{0}(3x^2-6x)\,dx+\int_{0}^{1}(-3x^2+6x)\,dx+\int_{1}^{3}(-3x^2+18x-12)\,dx=4+2+22=28$이다. |
| 빠른 풀이 | 연속 조건 $-3+a=(-3-a)+12$에서 $a=6$. $f(x)$의 부호는 $x=0$에서만 바뀌고, $\int_{1}^{3}f(x)\,dx=\int_{-1}^{1}\{f(x)+12\}\,dx=-2+24=22$이므로 넓이는 $4+(2+22)=28$. |
| 원본 대비 | 원문과 같은 '연속 조건으로 $a$ 결정 → 이동 조건으로 다음 구간의 식 → $x$축 위아래로 나누어 넓이'. 계수와 이동량, 왼쪽 경계를 바꾸고 두 넓이의 합을 넓이 하나로 물음 |
| 원본 출처 | 부교재 2024년 수능특강 [24009−0176] — J33 (Level Up) |
| 난도 | 원본 중 → 변형 후 중 |
| 변형 포인트 | [숫자 변경·형식 변경] 기본식 $-x^2+ax$, $f(x)=f(x-2)+4$ → $-3x^2+ax$, $f(x+2)=f(x)+12$(조건 상자로 분리), 넓이 $A(x=-2)$와 $B(x=3)$의 합 → 두 직선 $x=-1$, $x=3$으로 둘러싸인 부분의 넓이 하나로 ($a=6$, 답이 정수) |
| 오답 설계 | ② 24: 연속 조건에서 이동량 12를 빠뜨려 $-3+a=-3-a$, $a=0$으로 계산한 값( $\int_{-1}^{1}3x^2\,dx+\int_{1}^{3}\{12-3(x-2)^2\}\,dx=2+22$) / ③ 20: $x$축 아래 부분을 빼서 $\int_{-1}^{3}f(x)\,dx=-4+24$로 계산한 값 / ⑤ 12: $a=6$을 구한 뒤 $1\le x<3$으로 옮길 때 +12를 빠뜨려 $f(x)=-3(x-2)^2+6(x-2)$로 넓이를 구한 값($4+2+4+2$) |

| 8번 정답 ④ 6 [4.2점] | |
|---|---|
| 풀이 | $x=0$일 때 $f(0)=g(0)=1$이므로 부등식이 성립한다. $x<0$일 때 $x+1\ge mx+1$, 즉 $x\ge mx$이고 양변을 음수 $x$로 나누면 $1\le m$이다. $x>0$일 때 $x^3-8x^2+21x+1\ge mx+1$, 즉 $x^3-8x^2+21x\ge mx$이고 양변을 양수 $x$로 나누면 $x^2-8x+21\ge m$이다. $x^2-8x+21=(x-4)^2+5$는 $x=4$에서 최솟값 5를 가지므로 모든 양수 $x$에 대하여 성립하려면 $m\le5$이다. 따라서 $1\le m\le5$이고 $m$의 최댓값과 최솟값의 합은 $5+1=6$이다. |
| 빠른 풀이 | 두 그래프 모두 점 (0, 1)을 지나므로 1을 빼고 $x$로 나눈다. $x<0$ 쪽은 부등호가 바뀌어 $m\ge1$, $x>0$ 쪽은 $(x-4)^2+5\ge m$에서 $m\le5$. 합 6. |
| 원본 대비 | 원문과 같은 '정점 (0, 1)에서 1을 빼고 $x$의 부호에 따라 나누기'. 함수의 수치와 왼쪽 기울기의 부호만 바꿈 |
| 원본 출처 | 부교재 2023년 수능완성 [23054−0152] — M15 (유형2 방정식과 부등식에의 활용 · 일반) |
| 난도 | 원본 중 → 변형 후 중 |
| 변형 포인트 | [숫자 변경·조건 변경] $x\ge0$ 조각 $2x^3-9x^2+12x+1$ → $x^3-8x^2+21x+1$(나눈 이차식 $(x-4)^2+5$의 최솟값이 정수), $x<0$ 조각 $1-x$ → $x+1$(왼쪽 기울기의 부호를 바꿔 $m$의 최솟값이 −1에서 1로) |
| 오답 설계 | ② 4: $x<0$ 쪽에서 원문처럼 $m\ge-1$로 두어 $5+(-1)$로 계산한 값 / ③ 5: 이차식 $(x-4)^2+5$의 최솟값 대신 꼭짓점의 $x$좌표 4를 $m$의 최댓값으로 잡은 값 / ⑤ 7: 직선이 삼차함수의 극소점 (3, 19)만 지나지 않으면 된다고 보아 $m\le\frac{19-1}{3}=6$으로 잡은 값 |

| 9번 정답 ③ 24 [4.4점] | |
|---|---|
| 풀이 | 두 점의 속도는 $v_1 = 3(t-2)^2 - 3$, $v_2 = -3$이다. 속력이 같으려면 $v_1 = -3$ 또는 $v_1 = 3$이므로 시각은 $t = 2$, $2-\sqrt{2}$, $2+\sqrt{2}$이다. 위치차는 $x_1 - x_2 = (t-2)^3 + 8 = t\{(t-3)^2+3\}$으로 세 시각에서 모두 양수이다. 따라서 거리의 합은 $8 + (8-2\sqrt{2}) + (8+2\sqrt{2}) = 24$이다. |
| 빠른 풀이 | 속력 조건은 $(t-2)^2 = 0$ 또는 2이다. 위치차 $(t-2)^3 + 8$에서 대칭인 두 시각의 세제곱항이 상쇄되므로 합은 $3 \times 8 = 24$이다. |
| 원본 대비 | 위치를 미분하여 운동 조건을 해석하고 위치차의 절댓값으로 거리를 구한다. 무리수 계산은 대칭으로 상쇄되며 같은 시각은 한 번만 센다. |
| 원본 출처 | 부교재 2020학년도 수능 나형 27번 — M48 (평가원 기출) |
| 난도 | 원본 하 → 변형 후 중상 |
| 변형 포인트 | [조건 변경·함수 교체] 속도의 일치를 속력의 일치로 바꾸고 한 점의 위치를 일차식으로 교체한다. |
| 오답 설계 | ① 8: 속도가 같은 시각 $t = 2$만 센 값. ② 16: 속도의 부호가 반대인 두 시각만 센 값. ④ 32: $(t-2)^2 = 0$에서 시각 $t = 2$를 두 번 센 값. |

| 10번 정답 ② 32 [4.4점] | |
|---|---|
| 풀이 | $f'(x) = 3(x+1)(x-3) = 3x^2 - 6x - 9$이므로 $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + C$($C$는 상수)이다. $f(3) = 27 - 27 - 27 + C = -3$에서 $C = 24$이므로 $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 24$이다. $f(4) = 64 - 48 - 36 + 24 = 4$이므로 P(4, 4)이고, 선분 OP는 $y = x$ $(0 \le x \le 4)$이다. $f(x) - x = x^3 - 3x^2 - 10x + 24 = (x+3)(x-2)(x-4)$이므로 Q(2, 2)이고, $0 \le x \le 2$에서 $f(x) \ge x$, $2 \le x \le 4$에서 $f(x) \le x$이다.<br>$A = \int_0^2 (x^3 - 3x^2 - 10x + 24)\,dx = \left[\frac{1}{4}x^4 - x^3 - 5x^2 + 24x\right]_0^2 = 4 - 8 - 20 + 48 = 24,$<br>$B = \int_2^4 (-x^3 + 3x^2 + 10x - 24)\,dx = -\left[\frac{1}{4}x^4 - x^3 - 5x^2 + 24x\right]_2^4 = -(16 - 24) = 8$이다. 따라서<br>$A + B = 24 + 8 = 32$이다. |
| 빠른 풀이 | $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 24$, P(4, 4), $f(x) - x = (x+3)(x-2)(x-4)$에서 Q(2, 2). $G(x) = \frac{1}{4}x^4 - x^3 - 5x^2 + 24x$라 하면 $G(0) = 0$, $G(2) = 24$, $G(4) = 16$이고 $A = G(2) - G(0) = 24$, $B = G(2) - G(4) = 8$, $A + B = 2G(2) - G(0) - G(4) = 32$. |
| 원본 대비 | 원본은 $B - A$를 $\int_0^3 \{4x - f(x)\}\,dx$ 하나로 구해 Q가 필요 없었지만, 여기서는 $A + B$를 물어 $f(x) - x$를 인수분해해 Q(2, 2)를 구하고 [0, 2], [2, 4]로 나누어 적분해야 한다. 원본 풀이를 그대로 쓰면 $A - B = 16$이 나온다. |
| 원본 출처 | 부교재 2025학년도 수능 13번 — J58 (평가원 기출) |
| 난도 | 원본 중 → 변형 후 중상 |
| 변형 포인트 | [구하는 대상 변경] $B - A$($\int_0^3$(직선$-f$) 하나로 계산, Q 불필요) → $A + B$(Q의 좌표를 구해 두 구간으로 나누어 적분) · [조건 변경] $f(1) = f(2) = 0$, $f'(0) = -7$ → 극값 조건 $f'(-1) = f'(3) = 0$, $f(3) = -3$ · P(3, $f(3)$) → P(4, $f(4)$) |
| 오답 설계 | 원본처럼 Q 없이 $\int_0^4 \{f(x) - x\}\,dx$ 하나로 계산하면 $A - B = 16$(④), 선분 OP 대신 $x$축과의 적분 $\int_0^4 f(x)\,dx = 24$로 계산하거나 $B$를 빠뜨리고 $A$만 구하면 24(③), $A$를 빠뜨리고 $B$만 구하면 8(⑤) |

| 11번 정답 ⑤ 3 [4.5점] | |
|---|---|
| 풀이 | $a \neq b$이면 작은 근과 그다음 근 사이에서 $f(x) > 0$인 구간이 있으므로 극댓값은 양수이다. $a = b = c < 3$이면 $f(x) = (x-c)^2(x-3)$은 $x = c$의 양옆에서 음수이므로 극댓값이 0이다. $a = b = 3$이면 $f(x) = (x-3)^3$으로 극값이 없다. 따라서 가능한 순서쌍은 $(0,0)$, $(1,1)$, $(2,2)$의 3개이다. |
| 빠른 풀이 | 극댓값이 0이려면 작은 두 근이 같아야 한다. $a = b < 3$이므로 3개이다. |
| 원본 대비 | 유한한 근의 후보에서 극값을 판정한다. 확률은 묻지 않으며 16가지의 미분 계산 대신 근의 위치로 판단한다. |
| 원본 출처 | 부교재 2023년 수능특강 [23009-0095] — D38 (Level Up) |
| 난도 | 원본 중 → 변형 후 중 |
| 변형 포인트 | [조건·대상 변경] 동전 소재를 유한집합으로 바꾸고 극댓값의 최댓값 대신 극댓값이 0인 경우를 센다. |
| 오답 설계 | ④ 4: $f'(3) = 0$이라는 이유로 $(a,b) = (3,3)$도 극댓값이 0인 경우로 센 값. |

| 12번 정답 ① $-2$ [4.5점] | |
|---|---|
| 풀이 | 곡선 위의 점 $(s,\ s^3+3s^2-4)$에서의 접선의 방정식은 $y = (3s^2+6s)(x-s) + s^3 + 3s^2 - 4$이고, 이 직선이 점 $(t,\ t-1)$을 지나면 $2s^3 - 3(t-1)s^2 - 6ts + t + 3 = 0$이다. 삼차함수의 그래프에서 접점이 다르면 접선도 다르므로 $f(t)$는 이 $s$에 대한 방정식의 서로 다른 실근의 개수이다. 좌변을 $k(s)$라 하면 $k'(s) = 6s^2 - 6(t-1)s - 6t = 6(s+1)(s-t)$이고 $k(-1) = 4(t+1)$, $k(t) = -(t+3)(t+1)(t-1)$이다. (i) $t = -1$일 때, $k'(s) = 6(s+1)^2 \geq 0$이므로 $k(s)$는 증가하고 실근은 1개이다. (ii) $t \neq -1$일 때, $k(-1) \times k(t) = -4(t+1)^2(t+3)(t-1)$이므로 실근은 $(t+3)(t-1) > 0$이면 3개, $t = -3$ 또는 $t = 1$이면 2개, $-3 < t < 1$이면 1개이다. 따라서 $f(t) = 3$ $(t < -3)$, $f(-3) = 2$, $f(t) = 1$ $(-3 < t < 1)$, $f(1) = 2$, $f(t) = 3$ $(t > 1)$이다.<br>$f(-1) = 1$이고 $t = -1$의 양옆에서도 $f(t) = 1$이므로 $f(t)$는 $t = -1$에서 연속이고, 불연속이 되는 $t$의 값은 $-3$, 1이다. 따라서 구하는 합은 $-2$이다. |
| 빠른 풀이 | 직선 $y = x - 1$은 변곡점 $(-1,\ -2)$를 지나고 곡선과 $x = -3$, $-1$, 1에서 만난다. 기울기 1이 변곡점에서의 접선의 기울기 $-3$보다 크므로 $-3 < t < 1$에서는 접선이 1개, 바깥은 3개, $t = -3$, 1에서 2개이다. 변곡점 $t = -1$에서는 접선이 1개로 양옆과 같아 연속 → $-3 + 1 = -2$. |
| 원본 대비 | 측정 후 경량화(사차곡선·복접선 판정을 삼차곡선으로 되돌림). 원본은 점이 직선 $x = 1$ 위를 움직여 곡선과 변곡점에서의 접선의 높이 0, $-1$이 그대로 경계였지만, 여기서는 점이 변곡점을 지나는 직선 위를 움직여 곡선과 만나는 세 점 중 변곡점에서는 접선의 개수가 바뀌지 않으므로, 곡선 위의 점이라고 모두 불연속점이 되지는 않는다. |
| 원본 출처 | 부교재 2023년 수능특강 [23009-0120] — M29 (Level Up) |
| 난도 | 원본 중 → 변형 후 중상 |
| 변형 포인트 | [구조 변경(가벼움)] 직선 $x = 1$ 위의 점 $(1,\ a)$ → 변곡점 $(-1,\ -2)$를 지나는 직선 $y = x - 1$ 위의 점 $(t,\ t-1)$(분석집 방향 1: 직선의 기울기 1을 변곡점에서의 접선의 기울기 $-3$과 비교) · [함정 추가] 점이 곡선 위의 변곡점을 지나는 $t = -1$에서는 양옆과 접선의 개수가 같아(1개) 불연속이 아님: '곡선과 만나는 점이 경계'를 그대로 쓰면 $t = -1$을 넣게 됨 · [함수 교체] $y = x^3 - x$ → $y = x^3 + 3x^2 - 4 = (x-1)(x+2)^2$ |
| 오답 설계 | 곡선과 만나는 세 점을 모두 경계로 보아 변곡점 $t = -1$까지 더하면 $-3$(②), $t$ 대신 경계가 되는 점의 $y$좌표 $-4$, 0을 더하면 $-4$(③), 변곡점의 $y$좌표 $-2$까지 더하면 $-6$(⑤) |

| 13번 정답 ④ 15 [4.7점] | |
|---|---|
| 풀이 | $f(x)=\alpha x+\beta$ $(\alpha\neq 0)$라 하면 $\int_2^x f(t)\,dt=\frac{\alpha}{2}(x^2-4)+\beta(x-2)=(x-2)\left\{\frac{\alpha}{2}(x+2)+\beta\right\}$이므로 $\frac{1}{(x-2)^2}\int_2^x f(t)\,dt=\frac{\frac{\alpha}{2}(x+2)+\beta}{x-2}$이다. (가)에서 $x\to 2$일 때 극한값이 존재하고 분모가 0으로 가므로 분자도 0으로 가야 한다. 즉 $2\alpha+\beta=0$이고 이때 식은 $\frac{\alpha}{2}$가 되므로 $\frac{\alpha}{2}=1$에서 $\alpha=2$, $\beta=-4$이다. 따라서 $f(x)=2(x-2)$이다. $g(x)=(x-2)^2+p(x-2)+q$ ($p$, $q$는 상수)로 놓고 $x-2=u$라 하면 $\int_{-1}^{5} f(x)g(x)\,dx=\int_{-3}^{3}2u(u^2+pu+q)\,du=2p\int_{-3}^{3}u^2\,du=36p=0$에서 $p=0$이다. 또 $\int_{-1}^{5} g(x)\,dx=\int_{-3}^{3}(u^2+q)\,du=18+6q=12$에서 $q=-1$이다. 따라서 $g(x)=(x-2)^2-1$이고 $f(5)=6$이므로 $g(f(5))=g(6)=16-1=15$이다. |
| 빠른 풀이 | (가)에서 $f(2)=0$, $f(x)=m(x-2)$이면 $\int_2^x f=\frac{m}{2}(x-2)^2$이므로 $m=2$. 구간 $[-1,5]$의 중점이 2라 $f$는 $x=2$에 대하여 점대칭 → $g$의 $(x-2)$ 항이 0. $\int_{-3}^{3}(u^2+q)\,du=18+6q=12$에서 $q=-1$ → $g(6)=15$. |
| 원본 대비 | 원본은 극한 중심과 대칭구간이 모두 원점이라 홀수 차수 항만 남겼지만, 여기서는 중심이 $x=2$라 $x-2$로 다시 써야 하고, 분모가 $(x-2)^2$이라 극한에서 $f$의 기울기까지 정하며, 남은 조건 $\int g=12$로 원본에서 필요 없던 $g$의 상수항을 구한다. |
| 원본 출처 | 부교재 2025년 수능특강 [25009−0154] — I45 (Level Up) |
| 난도 | 원본 중하 → 변형 후 중상 |
| 변형 포인트 | [조건 변경·분석집 방향 1] 극한의 중심 0과 대칭구간 $[-1,1]$ → 중심 2와 구간 $[-1,5]$: $x-2$를 기준으로 다시 써서 $f(x)g(x)$에서 남는 항을 고름 · [조건 변경·레시피] 극한의 분모 $x\to(x-2)^2$: $f(2)=0$에 더해 기울기까지 정함($\frac{m}{2}=1$) · [조건 변경] $\int fg'=8$ → $\int_{-1}^{5}g=12$로 $g$의 상수항을 정함 · [구하는 대상 변경] $f(g'(1))$ → $g(f(5))$ |
| 오답 설계 | $\int_{-3}^{3}u^2\,du$도 대칭구간에서 0이 된다고 보아 $q=2$이면 18(⑤), $\int_{-1}^{5}(x-2)^2dx$에서 $\frac{1}{3}$을 빠뜨려 $54+6q=12$, $q=-7$이면 9(②), 합성 순서를 바꾸어 $f(g(5))=f(8)$을 구하면 12(③), $f(5)=6$에서 멈추면 6(①) |

| 14번 정답 ③ 3 [4.7점] | |
|---|---|
| 풀이 | $f(3)=0$, $f'(3)=0$이므로 $f(x)$는 $(x-3)^2$을 인수로 갖고, $f(0)=0$이므로 $f(x)=x(x-3)^2=x^3-6x^2+9x$이다. $0\le x\le 2$에서 직선 $y=k$가 곡선 $y=f(x)$보다 위에 있는 부분의 넓이가 $A$, 곡선이 직선보다 위에 있는 부분의 넓이가 $B$이므로 $A-B=\int_0^2\{k-f(x)\}\,dx$이다. $A=B$이므로<br>$\int_0^2\{k-f(x)\}\,dx=2k-\int_0^2(x^3-6x^2+9x)\,dx=2k-\left[\frac{1}{4}x^4-2x^3+\frac{9}{2}x^2\right]_0^2=2k-(4-16+18)=2k-6=0$<br>이다. 따라서 $k=3$이다. |
| 빠른 풀이 | $f(x)=x(x-3)^2$. $A=B \iff \int_0^2 f(x)\,dx=2k$이고 $\int_0^2 f(x)\,dx=6 \to k=3$. |
| 원본 대비 | 원형 J17은 $y$축 쪽 한 부분과 $x=2$ 쪽 한 부분의 넓이가 같았지만, 여기서는 어두운 부분이 $y$축 쪽과 $x=2$ 쪽 두 조각으로 나뉘어 세 부분을 한 정적분으로 묶어야 하고, 경계 $x=2$가 변곡점이라 변곡점 대칭 성질은 통하지 않는다. |
| 원본 출처 | 학교 자체 출제 |
| 난도 | 원본 — → 변형 후 중 |
| 변형 포인트 | [자체 출제, 가장 가까운 유형 J17] 두 부분 $A=B$ → 직선 $y=k$의 아래쪽(어두운 부분 두 조각)과 위쪽(빗금 친 부분)의 넓이 비교: 세 부분을 부호 있는 정적분 $\int_0^2\{k-f(x)\}\,dx$ 하나로 묶음 · [함수 조건 제시] 식 대신 $f(0)=0$, $x=3$에서 극솟값 0으로 삼차함수 결정 · [함정 추가] 경계 $x=2$가 변곡점이라 '두 부분의 넓이가 같으면 직선이 변곡점을 지난다'를 잘못 쓰면 $k=2$ |
| 오답 설계 | 곡선과 직선으로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 같을 때 직선이 변곡점을 지난다는 성질을 잘못 써서 변곡점 (2, 2)의 $y$좌표를 쓰면 2(②), 구간 [0, 2]의 가운데 $x=1$에서의 함숫값 $f(1)=4$를 쓰면 4(④), 양 끝 함숫값의 평균 $\frac{f(0)+f(2)}{2}$를 쓰면 1(①) |

| 15번 정답 ⑤ 9 [4.7점] | |
|---|---|
| 풀이 | (가)의 양변을 $x$에 대하여 미분하면 $f(x)+f(-x)=6x^2$이므로 $f(x)$의 짝수차항은 $3x^2$뿐이고, $F(x)$의 홀수차항은 $x^3$뿐이다. 따라서 $F$의 차수는 3 이상이다. $g$가 영함수이면 $G$가 상수함수이므로 (나)에서 $f(x)$는 사차함수가 되어 $f$의 짝수차항이 $3x^2$뿐이라는 것과 맞지 않는다. 따라서 $g$는 영함수가 아니고, (다)에서 $g(0)=0$이므로 $g$의 차수는 1 이상, $G$의 차수는 2 이상이다. (나)는 $\{F(x)G(x)\}'=5x^4+4x^3+3x^2+12x$이므로 $F(x)G(x)$의 차수는 5이고, $F$는 삼차, $G$는 이차이다.<br>$F(x)=x^3+ax^2+C$로 놓고, $G'(0)=g(0)=0$이므로 $G(x)=ux^2+v$로 놓는다. (나)의 양변에서 $x^4, x^3, x^2, x$의 계수를 차례로 비교하면 $5u=5$, $4au=4$, $3v=3$, $2(av+Cu)=12$이다. 따라서 $u=a=v=1$, $C=5$이므로 $F(1)+G(1)=7+2=9$이다. |
| 빠른 풀이 | (가)를 미분하면 $f(x)+f(-x)=6x^2$이므로 $F$의 홀수차항은 $x^3$. (다)에서 $G$에는 일차항이 없다. 곱의 차수가 5이므로 $F=x^3+ax^2+C$, $G=ux^2+v$. 계수를 비교하면 $F=x^3+x^2+5$, $G=x^2+1$이다. |
| 원본 대비 | 원문의 적분항등식과 곱의 미분을 유지한다. 측정 후 위원회 경량화: (다)를 $F(0)\neq 0$에서 $g(0)=0$으로 바꾸어, $x=0$ 대입으로 $g(0)=0$을 끌어내는 단계와 적분상수가 0인 후보(사차함수 $F$ 포함)를 배제하는 택일을 없앴다. 남은 함정은 함숫값을 물어 $F$의 적분상수 $C=5$를 보존해야 하는 것 하나이다. |
| 원본 출처 | 부교재 2024학년도 수능 9월 모의평가 22번 — I59 (평가원 기출) |
| 난도 | 원본 중상 → 변형 후 중상 |
| 변형 포인트 | [조건 변경·함수 교체·함정] 대칭구간 적분으로 f의 짝수차항을 정하고, $g(0)=0$으로 G의 일차항을 없앤 뒤 곱의 차수로 F를 삼차, G를 이차로 결정한다. 묻는 값을 함숫값으로 바꾸어 F의 적분상수를 보존하게 한다. |
| 오답 설계 | ② 6: $F$의 적분상수를 0으로 두고 (다)를 쓰지 않은 채 계수를 비교하여 $F=x^3+2x^2$, $G=x^2-x+3$을 얻은 값. ③ 7: $F(1)$만 구한 값. ④ 8: $G$의 상수항을 빠뜨려 $F(1)+1$로 계산한 값. |

| 16번 정답 ② 88 [4.9점] | |
|---|---|
| 풀이 | (가)에서 $g(x)$는 $x=0$에서 연속이고 미분가능하므로 $f(0)=36$, $f'(0)=24$이다. $f(x)=-px^2+24x+36$ $(p\neq 0)$으로 놓으면, $x>0$에서 최댓값이 있으므로 $p>0$이고 $f(x)=-p\left(x-\frac{12}{p}\right)^2+36+\frac{144}{p}$이다. (다)에서 $36+\frac{144}{p}=72$이므로 $p=4$, $f(x)=-4x^2+24x+36$이다. 따라서 $g'(x)=6x^2+2ax+24$ $(x\leq 0)$, $g'(x)=-8x+24$ $(x>0)$이다. 방정식 $g'(x)=0$의 실근의 집합을 $A$라 하면 $g'(-2x)=0$의 실근의 집합은 $B=\left\{-\frac{\alpha}{2}\,\middle|\,\alpha\in A\right\}$이고, (나)는 $A\cup B$의 원소의 개수가 4라는 뜻이다. $x>0$에서 $g'(x)=0$의 근은 3뿐이므로 $3\in A$, $-\frac{3}{2}\in B$이다. 이차방정식 $6x^2+2ax+24=0$의 두 근의 곱은 4이므로 두 근은 부호가 같다.<br>(i) $x\leq 0$에서 서로 다른 두 실근 $\alpha$, $\beta$를 가질 때, $A=\{\alpha,\ \beta,\ 3\}$, $B=\left\{-\frac{\alpha}{2},\ -\frac{\beta}{2},\ -\frac{3}{2}\right\}$이다. 음수끼리, 양수끼리만 같을 수 있으므로 겹치는 경우는 $-\frac{3}{2}\in\{\alpha,\ \beta\}$ 또는 $3\in\left\{-\frac{\alpha}{2},\ -\frac{\beta}{2}\right\}$, 즉 $-6\in\{\alpha,\ \beta\}$뿐이다. 원소가 4개이려면 두 경우가 모두 일어나야 하므로 $\{\alpha,\ \beta\}=\left\{-6,\ -\frac{3}{2}\right\}$인데 $\alpha\beta=9\neq 4$이므로 모순이다.<br>(ii) 중근 $\alpha$를 가질 때, $\alpha^2=4$, $\alpha<0$에서 $\alpha=-2$, $a=12$이고 $A=\{-2,\ 3\}$, $B=\left\{1,\ -\frac{3}{2}\right\}$이므로 원소는 4개이다. (iii) $x\leq 0$에서 실근이 없을 때, $A=\{3\}$, $B=\left\{-\frac{3}{2}\right\}$이므로 원소는 2개이다. 따라서 $a=12$이고 $g(-2)=-16+48-48+36=20$, $g(2)=f(2)=-16+48+36=68$이므로 $g(-2)+g(2)=88$이다. |
| 빠른 풀이 | (가)(다)에서 $f=-4x^2+24x+36$, $x>0$의 근 3. 원본처럼 사슬로 두 번 겹치려면 $x\leq 0$의 두 근이 $-\frac{3}{2}$, $-6$이어야 하는데 곱이 4가 아니라 불가 → 중근 $-2$ $(a=12)$: $\{-2,\ 3\}\cup\{1,\ -\frac{3}{2}\}$로 4개 → $20+68=88$. |
| 원본 대비 | 원본은 $g'(x)$의 근과 그것을 4만큼 옮긴 근이 간격 4의 사슬 $-5$, $-1$, 3을 이루고 $a\neq 3\sqrt{5}$로 중근을 뺐지만, 여기서는 $g'(-2x)$로 바꿔 $x\leq 0$의 근과 $x>0$의 근이 서로 겹쳐야 하고, (다)로 오른쪽 근이 3으로 먼저 정해져 사슬이 근과 계수의 관계에 막히므로 오히려 중근인 경우만 남는다. |
| 원본 출처 | 부교재 2025학년도 수능 15번 — M66 (평가원 기출) |
| 난도 | 원본 중상 → 변형 후 상 |
| 변형 포인트 | [조건 변경] $g'(x)\times g'(x-4)=0$의 실근 4개(평행이동, 간격 4의 사슬) → $g'(x)\times g'(-2x)=0$의 실근 4개(부호를 바꾼 배율: $x\leq 0$의 근과 $x>0$의 근이 서로 겹쳐야 함) · [함수 교체] $x^3+ax^2+15x+7$ → $2x^3+ax^2+24x+36$, '최고차항의 계수가 음수' 대신 (다) $x>0$에서의 최댓값 72로 $f$를 먼저 결정 · [함정 추가] 원본은 $a\neq 3\sqrt{5}$로 중근을 뺐지만, 여기서는 사슬이 근과 계수의 관계(두 근의 곱 4)에 막혀 중근인 경우($a=12$)만 남음: 원본처럼 사슬을 만들면 $a=15$ |
| 오답 설계 | (다)를 쓰지 않고 원본처럼 사슬 $-4$, $-1$, 2를 만들면 $a=15$, $f(x)=-6x^2+24x+36$에서 $32+60=92$ (③, $g'(-x)$로 착각해 $a=13$을 택해도 $24+68=92$), (다)에서 상수항 36을 빼지 않고 $\frac{144}{p}=72$로 $p=2$를 구하면 $20+76=96$(④), 사슬의 $a=15$에 (다)의 $f$를 섞으면 $32+68=100$(⑤) |

| 17번 정답 ④ $-20$ [5.2점] | |
|---|---|
| 풀이 | $f(x)=4경x(x-r)$ ($경=1$ 또는 $-1$)로 놓는다. 삼차함수 $F(x)$의 서로 다른 실근이 두 개이면 그중 한 근 $u$에서 $F(u)=F'(u)=0$이다. $F'=f$이므로 $u=0$ 또는 $u=r$이다.<br>① $u=0$: $F(0)=0$에서 $r=\frac{2a}{3}$이고 $F(x)=\frac{4경}{3}x^2(x-a)$이다. $\int_0^a f(x)\,dx=0$이며, $x=\frac{2a}{3}$에서 적분 구간을 나누면 $\int_0^a \lvert f(x)\rvert\,dx=\frac{32a^3}{81}$이다. (나)에서 $1<a\le 6$. $경=1$이면 $f(1)=4-\frac{8a}{3}\ge -12$, $경=-1$이면 $f(1)=-4+\frac{8a}{3}>-\frac{4}{3}$이다.<br>② $u=r$: $F(r)=0$에서 $(a-r)^2(2a+r)=0$이므로 $r=a$ 또는 $r=-2a$이다. $r=a$이면 $F(x)=\frac{2경}{3}(x-a)^2(2x+a)$이고, (나)의 좌변은 $\frac{4a^3}{3}$이므로 $1<a\le 4$. $f(1)=4경(1-a)\ge -12$이다. $r=-2a$이면 $F(x)=\frac{4경}{3}(x-a)(x+2a)^2$이고, (나)의 좌변은 $\frac{32a^3}{3}$이다. 따라서 $1<a\le 2$, $f(1)=4경(1+2a)\ge -20$이다.<br>$a=2$, $f(x)=-4x(x+4)$일 때 모든 조건을 만족하고 $f(1)=-20$이므로 최솟값은 $-20$이다. |
| 빠른 풀이 | 두 실근 중 접하는 근은 $f$의 영점이다. 0에서 접하면 $r=2a/3$, $r$에서 접하면 $r=a,-2a$이다. (나)는 양·음 넓이 중 큰 것의 두 배를 제한한다. 세 가족의 $a$ 상한은 $6,4,2$, $f(1)$의 하한은 각각 $-12,-12,-20$이다. |
| 원본 대비 | 정적분의 등호로 고정 구간의 부호를 정하여 $f=-4x(x-1)$로 확정하는 원문 판정은 쓸 수 없다. 접하는 근이 원점·적분 끝점·음의 영점인 세 경우와 최고차항의 두 부호를 모두 남겨야 한다. 최솟값은 연속인 함수족의 $a=2$ 경계에서 달성한다. 독립 구조 검토와 블라인드 난도 측정은 후속 검토 대상이다. |
| 원본 출처 | 부교재 2024년 수능특강 [24009−0150] — I37 (Level Up) |
| 난도 | 원본 중상 → 변형 후 상 |
| 변형 포인트 | [구조 변경] 이차함수·원점·최고차항 계수의 절댓값·움직이는 적분 끝점 유지 → 구간 전체 부호의 등호 판정을 적분함수의 두 실근 판정으로 교체. [조건 변경] 대칭 적분 비교 → 양·음 넓이 중 큰 것의 상한. [구하는 대상 변경] $f(a)$ → $f(1)$의 최솟값 |
| 오답 설계 | ② $-12$: 접하는 근이 적분 끝점($r=a$)이거나 원점($r=\frac{2a}{3}$)인 경우만 검토하여 $r=-2a$인 경우를 빠뜨린 값. ③ $-16$: $r=-2a$인 경우를 찾고도 원문 풀이의 상한 $a\le\frac{3}{2}$를 그대로 옮겨 $f(x)=-4x(x+3)$으로 계산한 값. ⑤ $-24$: 최종 함수 $f(x)=-4x(x+4)$에서 $f(1)$ 대신 $f'(1)$을 계산한 값. ① $-8$: $u=0$인 경우에 $r=\frac{2a}{3}$ 대신 $r=\frac{a}{2}$로 놓고 $a=6$을 대입한 값. |

| 18번 정답 ③ 10 [5.2점] | |
|---|---|
| 풀이 | (가)에서 $f(x) \geq 0$이므로 방정식 $f(x)=0$의 실근에서 $f(x)$의 부호가 바뀌지 않는다. 즉 실근의 중복도는 모두 짝수이고, 서로 다른 실근이 2개이므로 $f(x)=(x-a)^2(x-b)^2$ $(a<b)$이다.<br>$f'(x)=2(x-a)(x-b)(2x-a-b)$이므로 (나)에서 $0=a$ 또는 $0=b$ 또는 $a+b=0$이다.<br>(i) $a+b=0$일 때: $f(x)=(x^2-b^2)^2$ $(b>0)$이고 $f(0)=b^4>0$이다. $h(x)=f(x)-32x$라 하자. $x \leq 0$이면 $f(x) \geq 0 \geq 32x$이고 두 등호가 동시에 성립하지 않으므로 만나지 않는다. $0<x<b$에서 $f'(x)=4x(x^2-b^2)<0$이므로 $h(x)$는 감소하고, $h(0)=b^4>0$, $h(b)=-32b<0$이므로 한 번 만난다. $x>b$에서 $f'(x)=4x(x^2-b^2)$는 증가하므로 $h'(x)=f'(x)-32$도 증가하고, $h(b)<0$이므로 $h(x)=0$은 $x>b$에서 실근을 하나만 갖는다. 교점이 2개이므로 (다)를 만족시키지 않는다.<br>(ii) $a=0$ 또는 $b=0$일 때: $f(x)=x^2(x-c)^2$ $(c \neq 0)$로 놓으면 $f(x)-32x=x\{x(x-c)^2-32\}$이다. $g(x)=x(x-c)^2-32$라 하면 $g(0)=-32 \neq 0$이므로 원점은 접점이 아니고, 교점이 3개이려면 $g(x)=0$이 중근을 가져야 한다. $g'(x)=(x-c)(3x-c)$에서 중근의 후보는 $x=c$, $x=\frac{c}{3}$인데 $g(c)=-32 \neq 0$이므로 $g\left(\frac{c}{3}\right)=\frac{4c^3}{27}-32=0$, 즉 $c=6$이다.<br>따라서 $f(x)=x^2(x-6)^2$이고 $f(x)-32x=x(x^3-12x^2+36x-32)=x(x-2)^2(x-8)$이므로 교점의 $x$좌표는 0, 2, 8이고 그 합은 10이다. |
| 빠른 풀이 | (가) → $f=(x-a)^2(x-b)^2$. (나) → 원점은 중근 또는 가운데 극대점. 극대점이면 $f(0)>0$이라 원점을 지나는 직선과는 두 점에서만 만난다. 따라서 $f=x^2(x-c)^2$, 원점·$x=c$는 기울기 0이라 접점이 아니고 접점은 $x=\frac{c}{3}$: $f'\left(\frac{c}{3}\right)=\frac{4c^3}{27}=32 \rightarrow c=6$. $x(x-6)^2-32=(x-2)^2(x-8) \rightarrow 0+2+8=10$. |
| 원본 대비 | 원문은 $f(0)=0$으로 원점을 공유점으로 주고 '교점 2개 ⇔ 접함'으로 $x(x-p)^2 \cdot x^2(x-p)$ 두 꼴을 세운 뒤 $x=3$ 극대로 하나를 버렸다. 변형은 사차이고 $f(0)=0$이 없어 그 설정 줄이 통하지 않는다. (가)의 '$f \geq 0$·실근 2개'에서 두 중근 꼴을 읽고, (나)로 원점이 중근인지 가운데 극대점인지 나눈 뒤 극대점 경우를 교점 개수로 버려야 원점 공유가 나온다. 이후 '교점 3개 ⇔ 한 점에서 접함'(원리 유지)에서 원점·$x=b$는 기울기 0이라 접점이 될 수 없음을 보고 접점 $x=\frac{b}{3}$를 고른다. |
| 원본 출처 | 부교재 2024년 수능특강 [24009−0101] — D40 (Level Up) |
| 난도 | 원본 중상 → 변형 후 상 |
| 변형 포인트 | [함수 교체·조건 교체] 삼차 → 사차(모든 실수에서 $f(x) \geq 0$이고 $x$축과 두 점: 두 중근), $f(0)=0$ → $f'(0)=0$(원점의 위치 분기), 직선 $y=9x$와 교점 2개 → $y=32x$와 교점 3개, $x=3$에서 극대 삭제, 극솟값 → 교점의 $x$좌표의 합 ($f(x)=x^2(x-6)^2$, $f(x)-32x=x(x-2)^2(x-8)$) |
| 오답 설계 | ① 6: (가)에서 '$x$축과 서로 다른 두 점'을 빼먹으면 $f(x)=x^2(x^2-10x+32)$도 $f(x) \geq 0$, $f'(0)=0$이고 직선과 $x=0$, 2, 4에서 만나($x=4$에서 접함) 합이 6이 된다(조건 누락) / ② 8: 접점 $x=2$를 교점에서 빼고 직선이 곡선을 지나가는 점 0, 8만 더한 값(경우 누락) / ④ 12: $f(x)-32x=x^4-12x^3+36x^2-32x$의 근과 계수의 관계로 얻은 근의 합 12를 그대로 쓴 값(중근 $x=2$를 두 번 셈) / ⑤ 14: $f(x)$의 중근 $x=6$을 직선과의 접점으로 혼동해 $0+6+8$로 더한 값 |

| 서답형 1 (19번) | |
|---|---|
| 원본 출처 | 학교 자체 출제 |
| 빠른 풀이 | 양변 미분에서 $f(x)$가 지워져 $xf'(x)=6x^2-6x$, $f'(x)=6x-6$. 아래끝 $x=1$을 대입하면 $f(1)=2-3+4=3$이므로 $f(x)=3(x-1)^2+3=3x^2-6x+6$. |
| 원본 대비 | I53($\int_0^x f(t)\,dt$ =다항식 → 양변 미분)의 유형을 $xf(x)$가 들어간 관계식으로 바꾸어, 미분(곱의 미분, $f(x)$ 소거) → 적분 → 아래끝 대입의 세 단계로 나누어 서술하게 함 |
| 난도 | 원본 자체 → 중 |
| 변형 포인트 | [자체 출제·형식 변경] $\int_0^x f(t)\,dt=3x^3+2x$에서 $f(1)$ → 아래끝 1, 우변에 $xf(x)$를 넣은 관계식에서 (1) $f'(x)$ (2) $f(x)$를 단계 서술 (미분하면 $f(x)$가 지워져 $f'$이 먼저 나오고, 적분상수는 아래끝 대입으로 정함) |

| 서답형 2 (20번) | |
|---|---|
| 원본 출처 | 부교재 2021학년도 수능 나형 30번 — D62 |
| 빠른 풀이 | 극솟값이 0인 점에서는 f의 인수가 두 번 나타난다. 남은 한 번의 실근이 0 이외에 있으면 \|f\|의 꺾임을 g(x)\|x\|가 지울 수 없다. 따라서 f=x(x−a)^2, a>0. (1)이 이 인수 꼴을 유도하고, (2)는 0에서 두 절댓값 항의 미분계수 상쇄를 이용한다. |
| 원본 대비 | 원문의 \|f−g\| 미분가능성에서 f−g=x²(x−c)를 강제하는 줄은 적용되지 않는다. 새 문항은 두 항이 함께 미분가능해야 하므로 각 절댓값 항을 따로 미분가능하다고 두면 실패한다. 실제로 f′(0)=9, g(0)=−9이고 각각의 꺾임이 상쇄된다. 독립 검토 전이므로 체감 난도 수치는 확정하지 않는다. |
| 난도 | 원본 상 → 중상 |
| 변형 포인트 | [구조 변경] 조각함수의 경계 연결 → 두 절댓값 항의 합에서 미분계수 상쇄. 삼차·일차 함수와 미분가능성 판정은 유지. [형식 변경] f(0) → g(0) → f(2)+g(2)의 4+4+2점 답형 |